

أنواع الاقترانات :

(1) الاقتران الخطي

$$f(x) = ax + b$$

أمثلة :

$$1) f(x) = x + 2$$

$$2) g(x) = 3x + 2$$

$$3) a(x) = 3 - x$$

$$4) h(x) = x, -2 < x \leq 3$$

في كل مما يأتي جد :

$$1) f(x) = x + 2$$

$$a) f(1)$$

$$b) f(0)$$

$$c) f(-2)$$

$$2) f(x) = 3x - 4$$

$$d) f(5)$$

$$e) f(0)$$

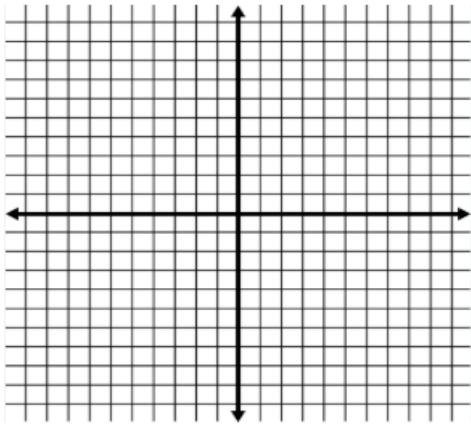
$$f) f(-9)$$

خطوات التمثيل البياني :

(1) كون جدولاً ونؤخذ قيم عشوائية لـ x .(إذا أعطى السؤال فترة نؤخذ قيم x منها)(2) نجد y وذلك بتعويض قيم x بالاقتران الأصلي .

x		
$y=f(x)$		

(3) نمثل النقاط بيانياً .



مثل كلاً مما يأتي :

$$1) f(x) = x + 2, 1 \leq x \leq 3$$

$$4) f(x) = x, x \leq 3$$

$$2) f(x) = x, -1 \leq x \leq 3$$

$$5) f(x) = 2x + 5, x > -2$$

$$3) f(x) = 3 - x, 2 \leq x < 4$$



(2) الاقتران الثابت:

$$f(x) = a$$

أمثلة :

1) $f(x) = 2$

2) $g(x) = 3$

3) $h(x) = -400$, $-2 < x \leq 3$

في كل مما يأتي جد :

3) $f(x) = -2$

g) $f(1)$

h) $f(0)$

i) $f(-2)$

مثل كلاً مما يأتي :

1) $f(x) = 2$, $-2 < x < 3$

2) $f(x) = -3$, $3 \leq x < 5$

3) $f(x) = 4$, $x > 3$

4) $f(x) = -20$, $x \leq 1$



الاقتران المتشعب :

أكثر من اقتران في اقتران واحد .

مجاله : هو فترته المعطاة (قيم x المعطاة) .

مداه: النواتج (قيم y الناتجة)

أمثلة :

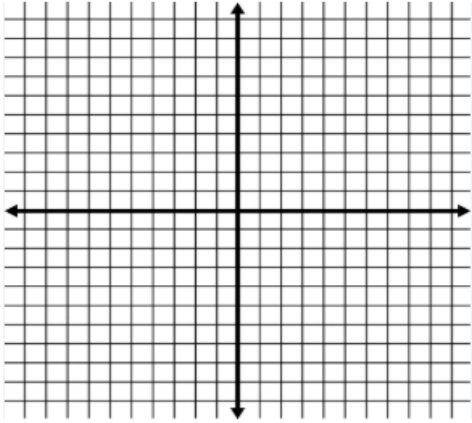
(1)

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases} \quad \text{إذا كان}$$

(a) أحدد مجال $f(x)$

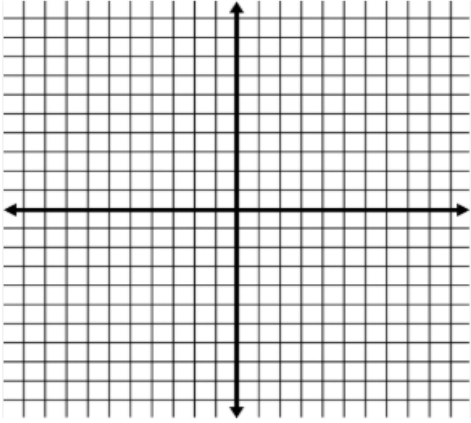
(b) جد قيمة $f(-2), f(1), f(2)$.

(c) أمثل الاقتران $f(x)$ بيانيًا، وأحدد مداه.



(2)

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , x < 2 \\ 5 & , x = 2 \\ 2x - 1 & , x > 2 \end{cases} \quad \text{إذا كان}$$

(a) أحدد مجال $f(x)$ (b) أجد قيمة كل من $f(5)$ و $f(2)$ (c) أمثل الاقتران $f(x)$ بيانياً، وأحدد مداه.

أمثل كلاً من الاقتراضات الآتية بيانياً، وأحدّد مجالها ومداها:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} 3-2x & , x < -1 \\ 6 & , -1 \leq x \leq 3 \\ x^2 & , x > 3 \end{cases}$$

(3) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x-3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ فأجد كلاً من:

1 $f(-2)$

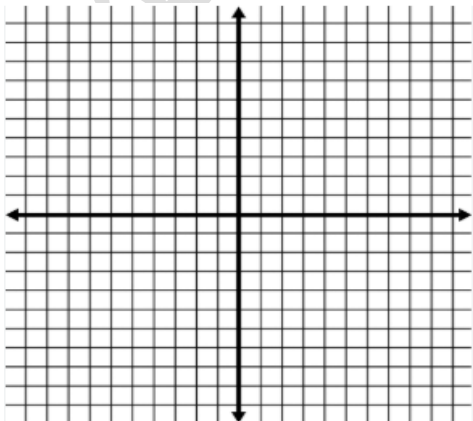
2 $f(-1)$

3 $f(0)$

4 $f(4)$

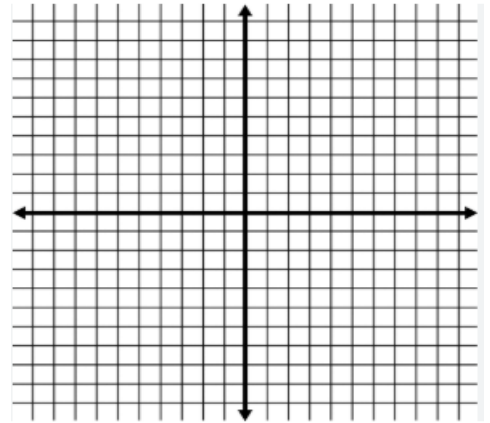
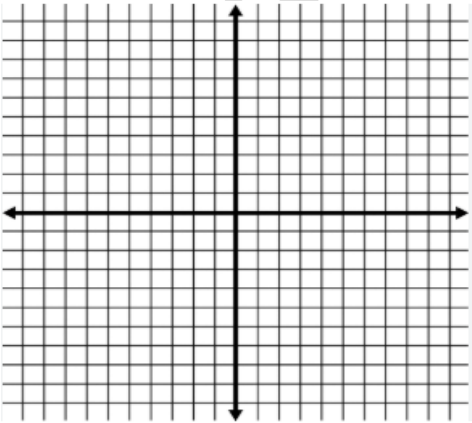
5 $f(8)$

6 $f(5)$

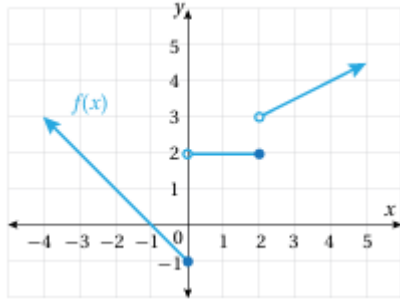


$$f(x) = \begin{cases} x+5, & x \neq 2 \\ 6, & x = 2 \end{cases} \quad (3)$$

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 1 \\ -x+2, & x \neq 1 \end{cases} \quad (2)$$

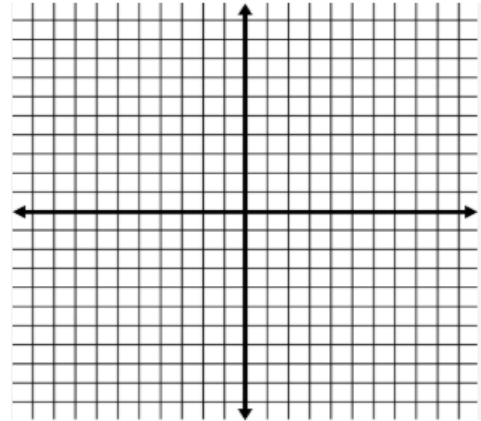


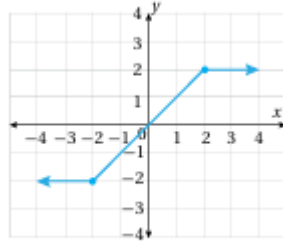
أكتب قاعدة الاقتران المتشعب $f(x)$ الممثل بيانيًا
في الشكل المجاور.



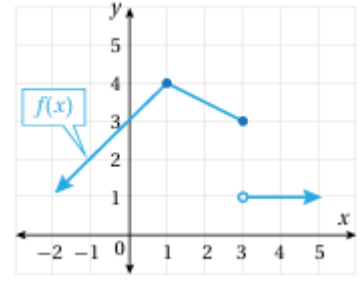
(1)

$$f(x) = \begin{cases} 2 & , x \leq 3 \\ -2 & , x > 3 \end{cases} \quad (4)$$



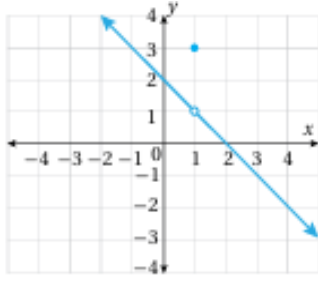


(3)

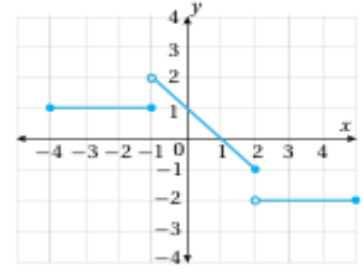


(2)





(5)



(4)



(6)

عمل: أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 4 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 40 ساعة عمل في الأسبوع. وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد. أكتبُ افتراضًا لحساب الأجرة الأسبوعية لعامل اشغل x ساعة في أسبوع

(7)

زادت شركة رواتب موظفيها الشهرية وفق الأسس الآتية: الرواتب التي تقل عن 400 دينار زادت بنسبة 15%، والرواتب من 400 دينار إلى أقل من 600 دينار زادت بنسبة 10%، مع علاوة ثابتة بقيمة 20 دينارًا، والرواتب من 600 دينار وأكثر زادت 80 دينارًا. أكتبُ افتراضًا متشعبًا لحساب الراتب الجديد لموظفي الشركة.



$$2) f(x) = |2x + 4|$$

اقتران القيمة المطلقة :

هو اقتران يحتوي على قيمة مطلقة .

لإعادة تعريف القيمة المطلقة :

(1) ساوي ما داخل المطلقة بالصفر - ثم جد قيم x .

(2) ضع قيم x على خط الأعداد

(3) ندرس الإشارة بالتعويض داخل القيمة المطلقة حسب كل فترة

فإذا كان الناتج موجب ضع +++
وإذا كان الناتج سالب ضع ----

(4) أكتب اقترانا متشعب

أعد تعريف كلاً من الاقترانات المطلقة التالية :

$$3) f(x) = |3x - 9|$$

$$1) f(x) = |x|$$



تمثيل اقترانات القيمة المطلقة :

4) $f(x) = |3x - 6|$

$$f(x) = a|x - h| + k$$

(1) حدد نقطة الرأس (h, k)

(2) كون جدولاً

x	h-1	h	h+1
$f(x) = y$		k	

أُمثل بيانياً كل اقتران ممّا يأتي، وأحدّد مجاله ومداه:

1) $f(x) = |x|$

5) $f(x) = |7x - 5| + 3$



3) $f(x) = 2|x|$

2) $f(x) = -|x + 2| + 3$

الأستاذ محمد وحبور



$$5) f(x) = |x - 3| - 2$$

$$4) f(x) = -2|x - 4| + 3$$

الأستاذ محمد وحبور



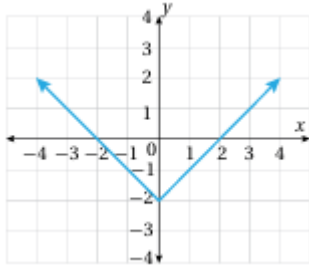
7) $f(x) = -|x - 4| + 1$

6) $f(x) = 2|x + 3|$

الأستاذ محمد وحبور

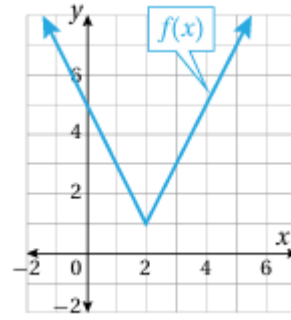


3)

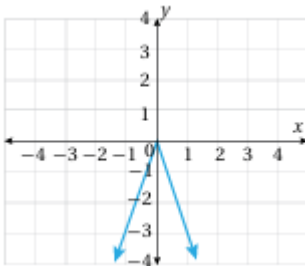


أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور.

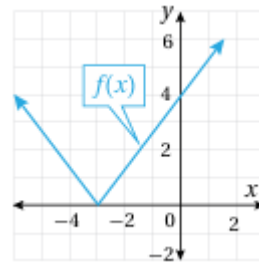
1)



4)



2)



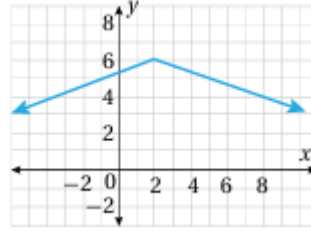
6)

خيمة: يُمثل منحى الاقتران $f(x) = -1.4|x - 2.5| + 3.5$ حافتي الوجه الأمامي لخيمة، ويُمثل العمود الذي يتوسط الوجه الأمامي للخيمة محور التماثل، أما المحور x فيُمثله سطح الأرض.

(a) | أمثل الاقتران بيانيًا.

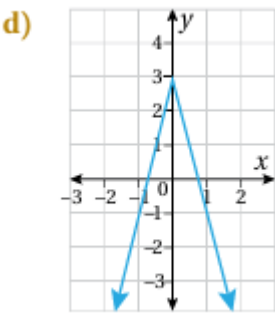
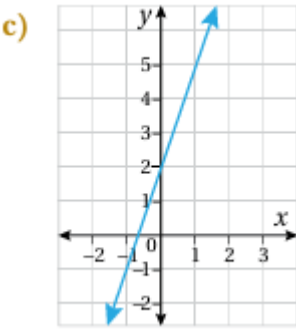
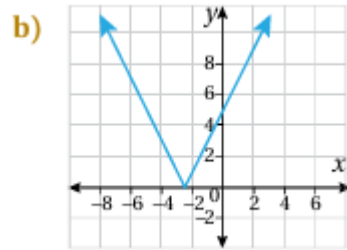
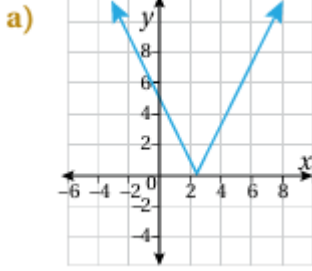
(b) | أجد مجال الاقتران ومداه.

5)



مهارات التفكير العليا

24) تبرير: أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x-5|$ ؟ أبرر إجابتي:



(7) يُبيّن الجدول المجاور تعرفه ثمن المياه للاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة لبعض شرائح الاستهلاك. كم تدفع أسرة استهلكت 42 m^3 من الماء؟

التعرفة JD/m^3	شرائح الاستهلاك مقرّبة إلى أقرب m^3
0.361	0 – 18
0.450	19 – 36
0.550	37 – 54
1.000	55 – 72
1.200	أكثر من 72

أكتبُ الاقتران المتشعب الذي يُمكنني استعماله لحساب ثمن المياه لأي كمية مستهلكة.

تحدّ: أمثل الاقران: $g(x) = -|4 - 2x| - 3$ بيانيًا.

تمارين متنوعة:

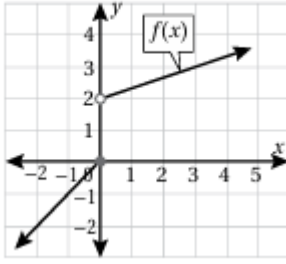
أعيد تعريف كلّ من الاقرانات الآتية:

1 $f(x) = |5x - 4|$

2 $f(x) = |3 - 2x| - 6$

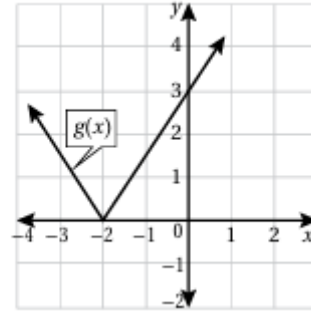


4



أكتب قاعدة الاقتران المعطى تمثيله البياني، في كل مما يأتي:

3



أُمثّل كُلاً من الاقرانات الآتية بيانياً، وأُحدّد مجاله ومداه:

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3 & , x < 1 \\ 5 & , 1 \leq x < 4 \\ x + 2 & , x \geq 4 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \begin{cases} 3x - 4 & , x < 3 \\ x + 3 & , x \geq 3 \end{cases}$$



8 $f(x) = |4x - 16| + 5$

7 $f(x) = 2|x - 6| + 3$

الأستاذ محمد وحبور



9 كهرباء: تزود شركة الكهرباء القطاع التجاري بالطاقة الكهربائية مقابل 1.20 دينار شهرياً (رسومًا ثابتة)، يُضاف إليها 0.121 دينار لكل كيلو واط ساعة لأول 2000 كيلو واط ساعة في الشهر، و 0.176 دينار لكل كيلو واط ساعة من كمية الاستهلاك الزائدة على 2000 كيلو واط ساعة في الشهر. أكتب الاقتران الذي يُعطي قيمة فاتورة الكهرباء بدلالة كمية الاستهلاك x كيلو واط ساعة شهرياً.

الأستاذ محمد وحبور



$$2) |x - 7| = 5$$

معادلات القيمة المطلقة :

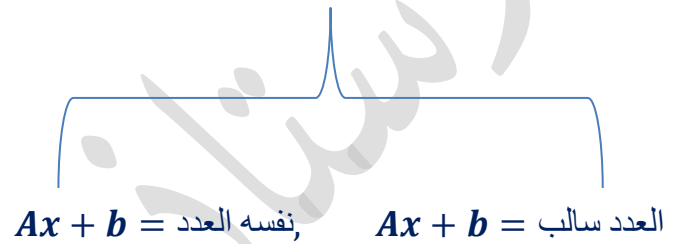
هي معادلة تحتوي على قيمة مطلقة .

أتذكر

القيمة المطلقة للعدد
هي المسافة بين ذلك
العدد والصفر على خط
الأعداد.

قاعدة (1) :

$$|ax + b| = \text{عدد موجب}$$



قاعدة (2) :

$$|ax + b| = \text{عدد سالب}$$

الجواب دائماً : لا يوجد لها حل .

ملاحظة مهمة قبل البدء بحل المعادلة اجعل القيمة المطلقة موضوعاً للقانون .

أمثلة : حل كلاً من المعادلات التالية ثم مثل مجموعه الحل على خط الأعداد (ان امكن) .

$$1) |x - 8| = 2$$

تعني المعادلة $|x - 8| = 2$
أن المسافة بين x و 8
تساوي 2 وحدة.



7) $|x + 3| = 7$

4) $4|2x + 7| = 16$

8) $|x - 8| = 14$

5) $|3x + 1| = -5$

6) $|x - 7| = -10$



11) $|2x - 4| - 8 = 10$

9) $|-3x| = 15$

12) $-4|8 - 5x| = 16$

10) $|3x + 2| + 2 = 5$



2) $|x - 2| \leq 1$

متباينات القيمة المطلقة :

هي متباينة تحتوي على قيمة مطلقة .

قاعدة (1) :

$|ax + b| < c$

حيث c عدد موجب .

الحل : $-c < ax + b < c$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على $(\leq)$

قاعدة (2) :

$|ax + b| < c$

حيث c عدد سالب .

الحل : لا يوجد حل

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على $(\leq)$

3) $-4|x + 3| - 2 \geq 6$

أمثلة : حل كلاً من المتباينات التالية ثم مثل مجموعه الحل على خط الأعداد (ان امكن) .

1) $|x + 5| < 9$

المتباينة $|x + 5| < 9$

تعني أن المسافة بين x و -5 أقل من 9 وحدات .

قاعدة (3) : $|x + 7| + 10 < 2$ 4)

$$|ax + b| > c$$

حيث c عدد موجب .

الحل :

$$ax + b < -c, ax + b > c$$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على ($\leq$)

قاعدة (2) :

$$|ax + b| > c$$

حيث c عدد سالب .

الحل : جميع الأعداد الحقيقية

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على ($\leq$)

$$1) |2x + 1| \geq 5$$



$$4) |10 - x| \geq -5$$

$$2) |4x + 8| \geq -3$$

$$5) |x + 8| \leq 3$$

$$3) |x - 3| \geq 4$$



$$8) |3x - 1| + 6 > 0$$

$$6) |2x - 5| < 9$$

$$9) 2|3x + 8| - 13 \leq -5$$

$$7) |3x + 1| > 8$$



12) $3|5x - 7| - 6 < 24$

10) $-3|2 - 4x| + 5 < -13$

13) $|5x + 3| - 4 \geq 9$

11) $|6x + 2| < -4$





(14) **صناعة:** ينتج مصنع رؤوس مثاقب طول قطرها المثالي 0.625 cm، ويسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز 0.005 cm، أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر رأس المثقب.

صناعة: إذا علمت أن طول القطر المثالي لأحد المكابس الأسطوانية في محرّكات السيارات 90 mm، ويسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز 0.008 mm، فأكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر المكبس.



(15)

أفاعي: تعيش معظم الأفاعي في بيئة تتراوح درجة حرارتها من 75°F إلى 90°F ، أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل درجات حرارة البيئات التي لا تعيش فيها الأفاعي.



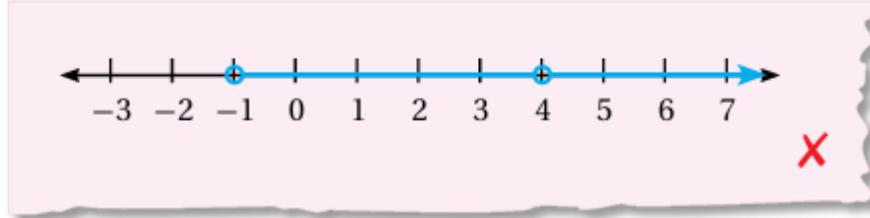
(16)

كرة قدم: إذا كانت الكتلة المثالية الموصى بها لكرة القدم 430 g، وكان مسموحاً أن تزيد على الكتلة المثالية أو تنقص عنها بمقدار 20 g، فأكتب معادلة قيمة مطلقة لإيجاد أكبر وأقل كتلة مسموح بها لكرة القدم، ثم أحلّها.

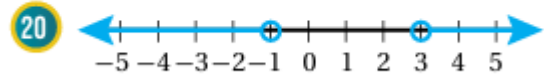
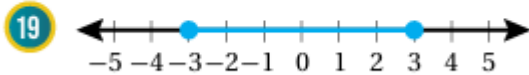


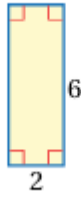
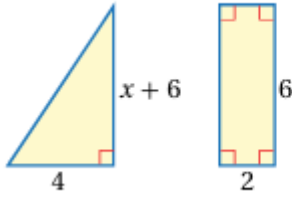


18 أكتشف الخطأ: مثلت مريم مجموعة حل المتباينة $|2x - 3| > 5$ على خط الأعداد على النحو الآتي. هل كانت إجابتها صحيحة؟ أبرر إجابتي.



تبرير: أكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط الأعداد مما يأتي، وأبرر إجابتي:





21 **تبرير:** يبين الشكل المجاور مثلثًا ومستطيلًا الفرق بين مساحتهما أقل من 2 وحدة مربعة. أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل الجملة السابقة وأحلّها، وأبرر إجابتي.

22 **تحذ:** أحلّ المتباينة المركّبة الآتية: $|x - 3| < 4$ and $|x + 2| > 8$

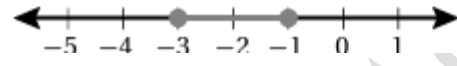
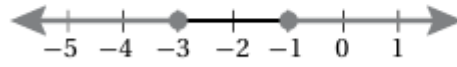
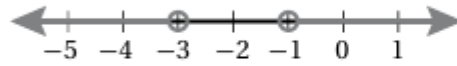


تمارين

أحلّ كلّاً من المعادلات والمُتباينات الآتية:

6 $|x - 8| = 5$

أصِل المُتباينة بتمثيلها على خطّ الأعداد في كلّ ممّا يأتي:



1 $|x + 2| \geq 1$

2 $|x + 2| \leq 1$

3 $|x + 2| > 1$

أكتب مُتباينة تمثّل كلّ جملة ممّا يأتي، ثمّ أمثلها على خطّ الأعداد:

4 المسافة بين عددٍ و2 على الأكثر 13

5 المسافة بين عددٍ والصّفر على الأقلّ 6

7 $2|x+3|=8$



$$10 \quad \left| \frac{2-3x}{5} \right| \geq 2$$

$$8 \quad |5x-8|+14=12$$

$$11 \quad |x-6|+4>1$$

$$9 \quad |8-(x-1)| \leq 9$$



12 **فلك:** في أثناء دوران الأرض حول الشمس، يكون متوسط المسافة بينهما 92.95 مليون ميل، ولا يزيد بعدها عن الشمس أو يقل عن هذا المتوسط بأكثر من 1.55 مليون ميل خلال العام. أكتب متباينة قيمة مطلقة، ثم أستعملها لإيجاد مدى بعد الأرض عن الشمس خلال العام.

13 **أكتشف الخطأ:** أكتشف الخطأ في حل معادلة القيمة المطلقة الآتية، وأصححهُ:

$$\begin{array}{lcl}
 |2x - 1| = -9 & & \\
 2x - 1 = -9 & \text{or} & 2x - 1 = -(-9) \\
 2x = -8 & & 2x = 10 \\
 x = -4 & & x = 5
 \end{array}$$

X



$$4) g(x) = x^2 + \frac{1}{x}$$

$$5) f(x) = x^{-2} + 2x - 1$$

$$6) f(x) = x^{\frac{2}{3}} + 3$$

كثيرات الحدود :

صورته:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث (n) : القوة على x تكون عدد صحيح غير سالب.

درجته : هي أعلى قوة على x .

الصورة القياسية : الترتيب من القوة الأعلى ل x الى الأقل.

المعامل الرئيس : العدد بجانب x الاعلى قوة.

الحد الثابت : عدد لوحده ليس معه x.

مثال : أحدد إذا كان كل مما يأتي كثير حدود أم لا. وفي

حال كان كثير حدود أكتبه بالصورة القياسية، ثم أحدد

الدرجة والمعامل الرئيس والحد الثابت .

$$1) f(x) = 5x^2 - 2x^3 + 1$$

$$2) r(x) = 6 - x$$

$$3) p(x) = 7x^4$$

ملاحظة: الأعداد الصحيحة : (فش فراطة)

موجبة : 1,2,3,4.....

سالبة : -1,-2,-3,.....

والصفر ايضاً عدد صحيح



تمرين :أحدد إذا كان كلاً مما يأتي كثير حدود أم لا.وفي حال كان كثيرحدود أكتبه بالصورة القياسية،ثم أحدد الدرجة والمعامل الرئيس والحد الثابت .

$$5) f(x) = x^{-5} + 2x - 1$$

$$6) f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

$$7) f(x) = \sqrt[3]{x} - 1$$

$$8) f(x) = \frac{9x^2}{3x} - 2x + 5$$

$$9) f(x) = \sqrt{x} + 8x + 1$$

$$13) f(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} + 5x - 1$$

$$1) f(x) = x^4 + 3x - 2x^5$$

$$2) f(x) = -3$$

$$3) f(x) = \sqrt{5}x - 2x^2 + 1$$

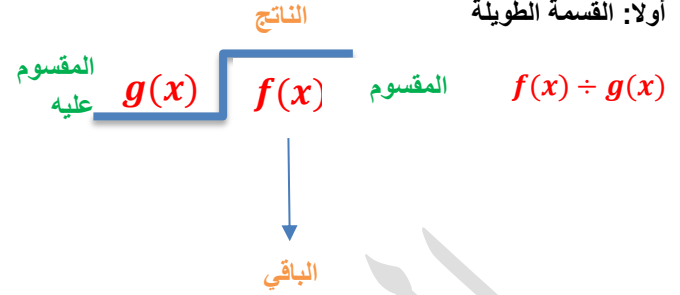
$$4) f(x) = \frac{2}{3}x^5 - 2x^3 + 6$$



$$2) (x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$$

قسمة كثيرات الحدود :

أولاً: القسمة الطويلة



خطوات الحل :

- (1) رتب كثيرات الحدود بالصورة القياسية .
- (2) نقسم الحد الأول في المقسوم على الحد الأول في المقسوم عليه .
- (3) نضع ما نتج في الخطوة الثانية في الناتج ونبدأ من اليسار .
- (4) نضرب الناتج في المقسوم عليه وما ينتج عنه نضعه تحت المقسوم .
- (5) نطرح .
- (6) كرر العملية حتى تصبح درجة الباقي أقل من المقسوم عليه .

مثال : جد ناتج وباقي قسمة كل مما يأتي :

$$1) (x^3 + 2x^2 - 11x - 12) \div (x + 4)$$

ملاحظة: درجة ناتج القسمة تساوي الفرق بين درجة المقسوم والمقسوم عليه .



4) $(x^2 + 5x - 1) \div (x - 1)$

3) $(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$

الأستاذ محمد وحبور



6) $(x^3 - 3x^2 + 5x - 6) \div (x - 2)$

5) $(3x^2 + 23x + 14) \div (x + 7)$

الأستاذ محمد وحبور



8)
$$\frac{6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12}{3x - 4}$$

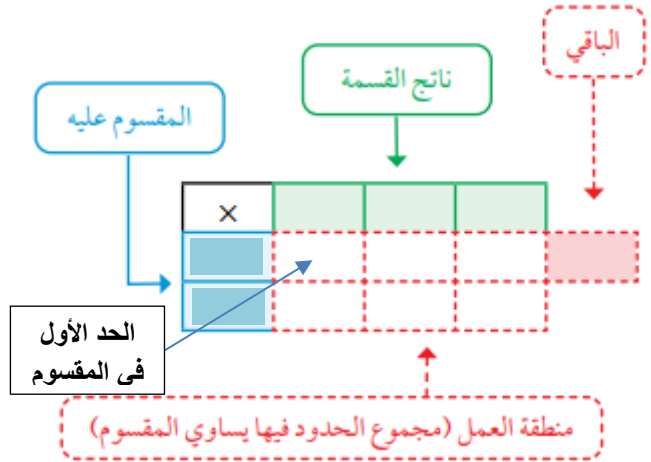
7)
$$(4x^4 - 7x^3 + 12x - 25) \div (x - 4)$$

الأستاذ محمد وحبور



$$2) (x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$$

ثانياً : طريقة الجدول :



خطوات الحل :

- (1) رتب كثيرات الحدود بالصورة القياسية .
- (2) حدد عدد الصفوف وهو درجة المقسوم عليه + 2 .
- (3) حدد عدد الأعمدة وهو درجة الناتج + 2 ، ثم نضع حدود المقسوم عليه في العمود الأول .
- (4) نضع الحد الأول في المقسوم على يمين الحد الأول في المقسوم عليه ثم نقسمهم .
- (5) نضع ما نتج في الخطوة الرابعة في الناتج ونبدأ من اليسار .
- (6) نضرب الناتج في المقسوم عليه وما ينتج عنه نضعه تحت المقسوم .
- (7) نطرح المقسوم مما نتج ثم نضعه على يسار المقسوم .

مثال : جد ناتج وباقي قسمة كل مما يأتي بطريقة الجدول :

$$1) (x^3 + 2x^2 - 11x - 12) \div (x + 4)$$



$$4) (x^2 + 5x - 1) \div (x - 1)$$

$$3) (2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$$

الأستاذ محمد وحبور



$$6) (3x^4 + x^3 - 9x^2 - 8x + 9) \div (x - 2)$$

$$5) (3x^2 + 23x + 14) \div (x + 7)$$

الأستاذ محمد وحبور



8) $(6x^3 - 7x^2 + 6x + 45) \div (2x + 3)$

7) $(4x^4 - 7x^3 + 12x - 25) \div (x - 4)$

الأستاذ محمد وحبور



نظرية الباقي :

نظرية الباقي

مفهوم أساسي

باقي قسمة كثير الحدود $P(x)$ على $(x - c)$ هو $P(c)$.
بوجه عام، فإن باقي قسمة $P(x)$ على $(ax - b)$ هو $P(\frac{b}{a})$ ، حيث: $a \neq 0$.

خطوات الحل :

- (1) ساوي المقسوم عليه بالصفر ثم جد قيمة x .
- (2) عوض قيمة x في المقسوم

سؤال : استعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كل مما يأتي :

$$1) P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$$

$$4) P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1, h(x) = 2x - 1$$

$$2) P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 9, h(x) = x - 3$$

ملاحظة مهمة جداً!!!!

يجب أن يكون المقسوم
عليه من الدرجة الخطية



8) إذا كان باقي قسمة $f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + 6$ على $h(x) = x + 2$ يساوي (-4) ، فما قيمة a ؟

5) $P(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$
 $h(x) = x + 1$

6) $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$,
 $h(x) = 2x + 8$

7) $P(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8$,
 $h(x) = 3x + 4$



نظرية العامل :

مفهوم أساسي

نظرية العوامل

يكون $(x-c)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان: $P(c) = 0$.

بوجه عام، يكون $(ax-b)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان: $P\left(\frac{b}{a}\right) = 0$ ، حيث: $a \neq 0$.

باختصار إذا كان الباقي يساوي صفر فإن المقسوم عليه أحد عوامل المقسوم.

إذا كان: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

(a) أثبت أن $(x-5)$ عامل من عوامل $P(x)$. (b) أحلل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.

إذا كان: $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

(a) أثبت أن $(x+4)$ عامل من عوامل $P(x)$. (b) أحلل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.



نظرية الأصفار النسبية :

أصفار كثير الحدود الحقيقية : هي أعداد التي إذا قمت بتعويضها بكثير الحدود كان الجواب صفر .

$$p(x) = x - 2$$

هو صفر حقيقي $x=2$

الأصفار النسبية : هي أصفار محتملة أن تكون أصفاراً للاقتران أو لا .

لايجاد الأصفار النسبية :

(1) حدد عوامل الحد الثابت .

(2) حدد عوامل الحد الرئيس .

(3) الأصفار النسبية = $\frac{\text{عوامل الحد الثابت}}{\text{عوامل الحد الرئيس}}$

جد الأصفار النسبية المحتملة لكل مما يأتي :

1) $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$

2) $P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$

أبَيِّنْ أَنَّ $h(x)$ عامل من عوامل $f(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

1) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6, h(x) = 2x - 3$

2) $f(x) = x^3 - 37x + 84, h(x) = x + 7$



$$2) f(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$$

حل معادلات كثير الحدود (أصفار كثير الحدود) :

إذا كان كثير الحدود من الدرجة الثالثة فأكثر ومن الصعب تحليله نلجأ الى ما يأتي :

- (1) نجد الأصفار النسبية .
- (2) حدد صفر حقيقي بالتعويض في كثير الحدود حتى يكون الجواب صفر .
- (3) حدد العامل .
- (4) نقسم كثير الحدود على العامل .
- (5) نكرر العملية حتى تكون جميع النواتج إما خطية أو تربيعية مميزها سالب .

جد أصفار كثيرات الحدود التالية :

$$1) f(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$$



4) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

3) $f(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$

الأستاذ محمد وحبور



6) $f(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 13x - 18$

5) $g(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

الأستاذ محمد وحبور



8) $3x^3 + 14x^2 - 7x - 10$

7) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$

الأستاذ محمد وحبور



حل كلاً من المعادلات التالية :

9) $2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x$

1) $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$

الأستاذ محمد وحبور



$$3) 3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$2) x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

الأستاذ محمد وحبور



$$5) x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

$$4) 2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0$$

الأستاذ محمد وحبور



$$7) 5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$$

$$6) x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$$

الأستاذ محمد وحبور



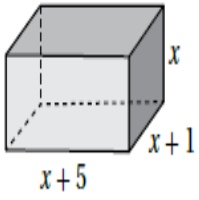
$$9) 6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$$

$$8) 3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$$

الأستاذ محمد وحبور



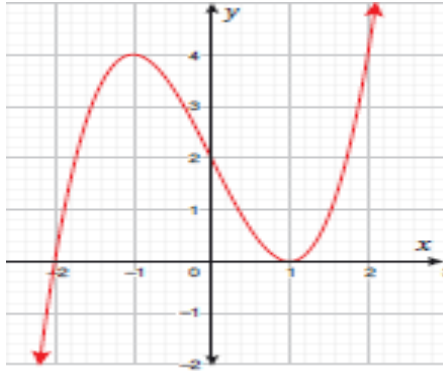
(11) أجد أبعاد متوازي المستطيلات إذا كان حجمه 180 cm^3 .



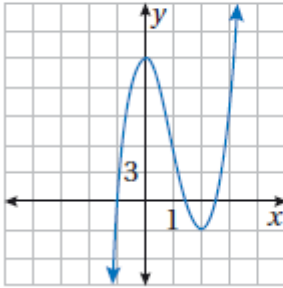
(10) صندوق على شكل متوازي أضلاع أبعاده بالأمتار : $2, x, x^2 + 6x - 19$ ما قيمة x التي تجعل حجم الصندوق 48 m^3 ؟



14)



$$f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15 \quad 15)$$

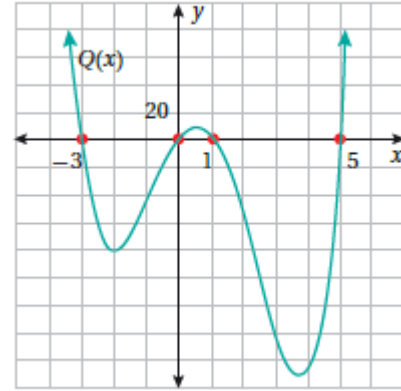


أصفار الاقتران من الرسم :

هم نقاط تقاطع المنحنى مع محور x .

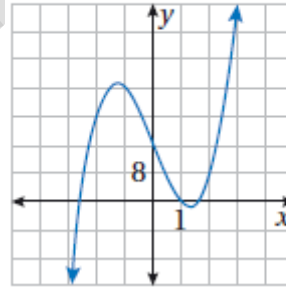
جد جميع أصفار الاقتران ، باستعمال التمثيل البياني .

12)



13)

$$f(x) = 4x^3 - 20x + 16$$



(16) إذا كان: $x = 1, x = 4$ هما حلين للمعادلة $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ ، فأجد الحل الثالث لها .

الأستاذ محمد وحبور



(17) إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ حيث: a, b ثابتان، و $a, b \neq 0$ فأجب عن الأسئلة التالية:

- (1) إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $f(x)$ ، فأبين أن: $3a + b = 4$
- (2) إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 2$ يساوي -15 ، فأبين أن: $2a + b = 3$
- (3) أجد قيمة كل من a ، و b .



(19) إذا كان باقي قسمة $f(x) = ax^3 + bx^2 + bx + 3$: $ax^3 + bx^2 + bx + 3$

على $h(x) = x - 1$ يساوي 4 وكان $(x + 1)$ عاملاً من عوامل $f(x)$ ، فما قيمة a, b ؟

(18) إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$: $x^3 + ax^2 + x + 5$

على $x - 1$ يساوي مثلي باقي قسمته على $x + 1$ ، فما قيمة a ؟



مهارات التفكير العليا :

(21) تحدّد: إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - 3)$ يساوي 4، وباقي قسمته على $(x + 2)$ يساوي 9، فأجد باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 3)(x + 2)$.

(20) مسألة مفتوحة: أكتب اقتراناً من الدرجة الثالثة يكون $(x - 3)$ أحد عوامله، ويكون باقي قسمته على $(x + 1)$ يساوي -8

الأستاذ محمد وحبور



توحيد المقامات :

$$4) \frac{x}{(x-3)} + \frac{2}{(x-3)^2} =$$

$$1) \frac{1}{3} + \frac{2}{5} =$$

$$2) \frac{1}{2} + \frac{2}{7} =$$

$$3) \frac{1}{(x+3)} + \frac{2}{(x-2)} =$$

$$5) \frac{1}{(x+3)} + \frac{2}{(x^2+2)} =$$



$$7) \frac{7}{(x+3)} + \frac{2}{(x-2)} + \frac{x}{(x+5)} =$$

$$6) \frac{1}{(x+4)} + \frac{2}{(x-5)} + \frac{1}{x} =$$

الأستاذ محمد وحبور



2) $\frac{x}{x^2-5x+6}$

الكسور الجزئية :

$$\frac{x+14}{(x-4)(x+2)} = \frac{3}{x-4} + \frac{-2}{x+2}$$

أولاً : لتجزئة الكسر في حالة عوامل المقام كثيرات حدود خطية مختلفة:

(1) درجة المقام أكبر من درجة البسط ولا يوجد عوامل مشتركة بينهما .

(2) حلل المقام .

(3) وزع المقام حسب عدد الأقواس كالتالي :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(\text{القوس الأول})} + \frac{B}{(\text{القوس الثاني})} + \frac{C}{(\text{القوس الثالث})} \dots$$

(4) وحد المقامات .

(5) ساوي البسط بالبسط .

(6) نجد قيم A,B,C وذلك بفرض قيم x حسب أصفار المقام.

أجزئ كلاً مما يلي إلى كسور جزئية .

1) $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$



$$4) \frac{5x-1}{2x^2-5x-3}$$

$$3) \frac{x+10}{x^2+2x-8}$$

الأستاذ محمد وحبور



6) $\frac{36+5x}{16-x^2}$

5) $\frac{9-5x}{x^3-4x^2+3x}$

الأستاذ محمد و عبور



8) $\frac{x-17}{(x+1)(x-5)}$

7) $\frac{8x+3}{x^2-3x}$

الأستاذ محمد وحبور



$$2) \frac{11x-7}{x^3-2x^2-2x-3}$$

ثانياً: لتجزئة الكسر في حالة عوامل المقام كثيرات حدود أحدها تربيعي لا يحلل :

(1) درجة المقام أكبر من درجة البسط ولا يوجد عوامل مشتركة بينهما .

(2) حلل المقام .

(3) وزع المقام حسب عدد الأقواس كالتالي :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(\text{القوس الأول})} + \frac{Bx+c}{(x^2+m)}$$

(4) وحد المقامات .

(5) ساوي البسط بالبسط .

(6) نجد قيم A,B,C وذلك بفرض قيم x حسب أصفار المقام. أو فرض أي قيم تريدها .

$$1) \frac{x^2-3x+16}{x^3+x^2+9x+9}$$



$$4) \frac{5x^2+2}{(1-2x)(x^2+3)}$$

$$3) \frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)}$$

الأستاذ محمد وحبور



$$6) \frac{x-3}{x^3+3x}$$

$$5) \frac{x^2+x-2}{(-1+2x)(x^2+1)}$$

الأستاذ محمد وحبور



ثالثاً: لتجزئة الكسر في حالة درجة المقام أقل أو تساوي درجة البسط :

(1) نقسم قسمة طويلة .

(2) نضع :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \text{الناتج} + \frac{\text{الباقى}}{\text{المقسوم عليه}}$$

(3) جزئ الكسر الناتج حسب حالته .

(1)
$$\frac{2x^2+13x+6}{x^2+6x-16}$$



$$4) \frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2}$$

$$3) \frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5}$$

الأستاذ محمد و عبور



$$6) \frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$$

$$5) \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x}$$

الأستاذ محمد وحبور



مسائل متنوعة :

$$1) \frac{2x-5}{(x+2)(x+3)}$$

$$7) \frac{x^3+12x^2+33x+2}{x^2+8x+15}$$

الأستاذ محمد وحبور



3) $\frac{4x-30}{x^2-8x+15}$

2) $\frac{2x+22}{x^2+2x}$

الأستاذ محمد و عبور



$$5) \frac{x}{8x^2 - 10x + 3}$$

$$4) \frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4}$$

الأستاذ محمد و عبور



$$7) \frac{x^2+2x+40}{x^3-125}$$

$$6) \frac{7x-3}{x^2-8x+16}$$

الأستاذ محمد و عبور



أُبين أَنَّهُ يُمكن كتابة $\frac{1}{x^2 - a^2}$ في صورة $\frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$ ، حيث a عدد حقيقي لا يساوي صفرًا.

الأستاذ محمد وحبور



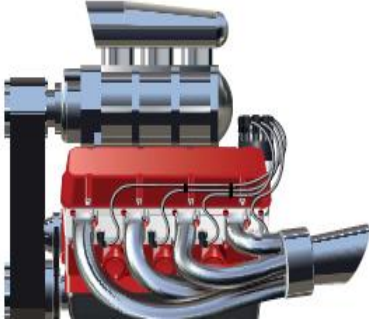
(9)



يُمثِّل الاقتران: $v = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t^2 - 1)}$ العلاقة بين سرعة
سيارة v بالكيلومتر لكل ساعة والزمن t بالساعات. هل
يُمكن كتابة الاقتران v في صورة مجموع مقاديرين جبريين
نسبيين، مقام أحدهما $(t + 2)$ ، ومقام الآخر $(t^2 - 1)$ ؟

الأستاذ محمد وحبور





هندسة ميكانيكية: يُستعمل الاقتران الآتي لتقدير درجة الحرارة لعادم مُحرك ديزل:

$$R(x) = \frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حيث x مقدار جهد المُحرك، و $R(x)$ درجة الحرارة بالفهرنهايت:

(10) أجزئ الاقتران $R(x)$ إلى كسور جزئية.

(11) إذا كان $R(x)$ يُمثل الفرق بين اقتران أعلى درجة حرارة للعادم واقتران أقل درجة حرارة للعادم، فأجد كلاً من الاقترانين، وأستعين بالسؤال السابق في عملية الحل.



أُجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

1)
$$\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx}$$

2)
$$\frac{ax + b}{x^2 - c^2}$$



(13) أجزئ المقدار: $\frac{2}{x(x+2)}$ ، ثم أستعمل ناتج التجزئة لإيجاد المجموع الآتي:

$$\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \dots + \frac{2}{11 \times 13}$$

مهارات التفكير العليا



17 أكتشف الخطأ: بدأت رنيم خطوات تجزئة المقدار $\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)}$ كالآتي:

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$$

أحد الخطأ الذي وقعت فيه رنيم، ثم أصححه.



تحدّد: أجزئ كلّاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

+

1) $\frac{(x-3)^2}{x^3-16x}$

2) $\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^4 - 8x^2 + 16}$



(3) تبرير: إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ ، فأجد قيمة كل من A و B بدلالة المتغيرين a و b ، ثم أبرر إجابتي.

الأستاذ محمد وحبور



5 باقي قسمة: $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$ على $(x+2)$ يساوي:

- a) 3 b) -1
c) 9 d) 27

6 إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل:

$g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$ ، فإن قيمة p هي:

- a) -17 b) -19
c) 10 d) -3

7 إذا كان: $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ ، فإن k تساوي:

- a) 3 b) 2 c) -2 d) -3

8 إذا كان: $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ ، فإن قيمة $A+B$ هي:

- a) -12 b) -7
c) 3 d) 5

9 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2، وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- a) 10 b) $1-x$
c) $3x-1$ d) $2x-1$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

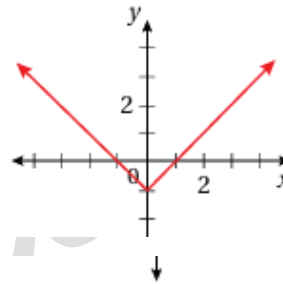
1 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$

فما قيمة $f(-2)$ ؟

- a) -18 b) -11
c) 11 d) 22

2 مجموعة حل المعادلة $|x+5| = 2$ هي:

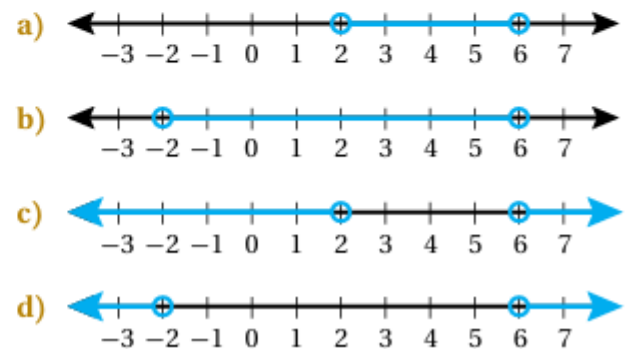
- a) $\{-3, 3\}$ b) $\{-3, -7\}$
c) $\{-2, 2\}$ d) $\{3, 7\}$



3 أي الافتراضات الآتية يُمثل قاعدة المنحنى المجاور؟

- a) $g(x) = |x+1|$ b) $g(x) = |x-1|$
c) $g(x) = |x|-1$ d) $g(x) = -|x|$

4 التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة $|x-4| > 2$ هو:



أُمثِّل كلاً من الاقترانين الآتيين بيانياً:

11 $f(x) = |3x - 12| + 2$

10
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & , x < 0 \\ -1 & , 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 4 & , x > 3 \end{cases}$$



أحلُّ كلاً مِنَ المُعادلاتِ والمُتبايناتِ الآتية:

14 $-4|8 - x| + 2 > -14$

12 $3 - |5x + 3| > 3$

15 $|x + 5| = 6.5$

13 $7|x + 1| - 3 \leq 11$

أحلل كلاً ممّا يأتي تحليلًا كاملاً:

18 $3x^3 - 10x^2 - 9x + 4$

16 $|7x + 3| + 2 = 33$

17 $|x - \frac{1}{2}| = \frac{5}{2}$



أحل كل معادلة مما يأتي:

20 $x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

19 $8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$

الأستاذ محمد وحبور



22 إذا كان باقي قسمة كل من المقدارين:

$$2x^3 - 4x^2 + mx + 8 \text{ و } mx^3 + x^2 - 10x - 6$$

على $(x-2)$ متساويًا، فأجد قيمة الثابت m .

21 $x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

الأستاذ محمد وحبور



24 $\frac{8x^2 - 5}{2x^2 + x}$

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

23 $\frac{6}{(x+3)(x+1)}$

الأستاذ محمد وحبور



$$26 \quad \frac{6x^2 + 2}{x^3 + 2x}$$

$$25 \quad \frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x}$$

الأستاذ محمد و عبور



28 إذا كان العدد (-2) هو أحد حلول المعادلة:
 $x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$ ، فأجد حلولها الأخرى.

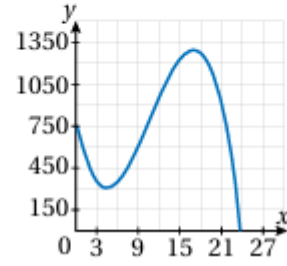
27 إذا كان: $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ ، فأجد
 قيمة كل من a ، و b .

الأستاذ محمد وحبور



29 أستخدم التمثيل البياني أدناه للاقتراح:

$f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768$ لأحلله تحليلًا كاملاً.



المساحة والمحيط :

(1) المربع :



$$A = (\text{طول الضلع})^2$$

$$C = 4 \times \text{طول الضلع}$$

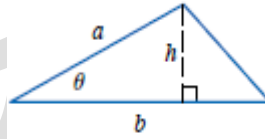
(2) المستطيل :



$$A = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$C = 2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$$

(3) المثلث :



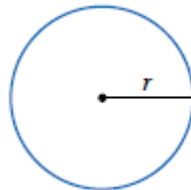
$$A = \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$A = \frac{1}{2} \times \text{طولي أي ضلعين} \times \sin \theta$$

θ : هي الزاوية المحصورة بينهما .

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه

(4) الدائرة :



$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$

(5) متوازي الأضلاع :



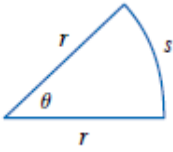
$$A = \text{الارتفاع} \times \text{طول القاعدة}$$

(6) شبه المنحرف :



$$A = \frac{1}{2} \times \text{مجموع طول القاعدتين} \times \text{الارتفاع}$$

(7) القطاع الدائري :



$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$s = r\theta \ (\theta \text{ rad})$$

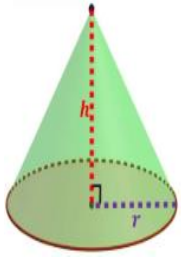


الحجوم :

حجم أي منشور = مساحة القاعدة * الارتفاع

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

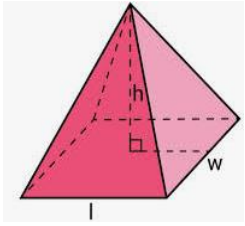
المساحة الجانبية = محيط القاعدة * الارتفاع



$$v = \frac{1}{3} \pi r^2 * h$$

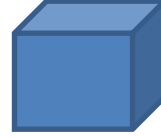
$$A_{\text{الجانبية}} = \pi r h$$

$$h_{\text{الجانبية}} = \sqrt{r^2 + h^2}$$



(5) الهرم :

$$v = \frac{1}{3} \times \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$



(1) المكعب :

$$v = (\text{طول الضلع})^3$$

$$A_{\text{الجانبية}} = 4 \times (\text{طول الضلع})^2$$



(2) متوازي المستطيلات :

$$v = \text{الارتفاع} \times \text{الطول} \times \text{العرض}$$

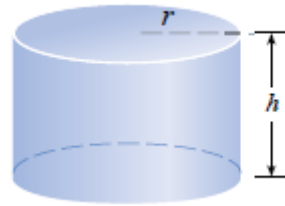
$$A_{\text{الجانبية}} = h \times (\text{العرض} \times 2 + \text{الطول} \times 2)$$



(6) الكرة :

$$v = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = 4 \pi r^2$$



(3) الاسطوانة :

$$v = \pi r^2 * h$$

$$A_{\text{الجانبية}} = 2 \pi r h$$



الأستاذ محمد وحبور

